UVG
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Teoría de Inversión

Guía Cuántica

Mario A. Cuevas
UVG

1. NOTACIÓN DE DIRAC

"La variedad de cosas aquí presentes no es una variedad arbitraria de cosas incidentales, están presentes en primer lugar y solamente como una correlación particular de referencias."
Martin Heidegger, *Historia del concepto del tiempo.*

Notación de Dirac

El álgebra desarrollada por Paul Dirac (1939) usa una notación basada en "kets" y "bras", semejantes a los vectores. Esta notación se ha usado para representar temperaturas, direcciones, magnitudes y colores, así como el estado de objetos cuánticos, entre otras aplicaciones.

Aquí kets y bras se usarán para: (1) representar estados cuánticos, (2) la manera en que los estados responden ante la medición, (3) la forma en que evolucionan a través del tiempo, y (4) su proyección probabilista en el espacio de observación.

El ket $|\psi\rangle$ representa toda la información que se asocia con el estado de un objeto.

Iniciamos la discusión con los kets correspondientes a la alineación con un eje vertical, z.

El producto interior o escalar indica qué tan diferentes o similares son los kets.

Considere el producto escalar del ket $|\uparrow\rangle_{n\times 1}$ proyectado sobre sí mismo:

$$|\uparrow\rangle \cdot |\uparrow\rangle = \langle\uparrow|\uparrow\rangle = 1$$

Los estados representados por el bra, $\langle\uparrow|_{1\times n}$, y el ket $|\uparrow\rangle_{n\times 1}$ son iguales y existe un traslape completo.

Por la condición de normalización, su producto escalar debe tener magnitud 1.

La ortogonalidad de los kets básicos se representa como:

$$|\uparrow\rangle \cdot |\downarrow\rangle = \langle\uparrow|\downarrow\rangle = 0$$

Los kets básicos, $|\uparrow\rangle_{n\times 1}$ y $|\downarrow\rangle_{n\times 1}$ fueron seleccionados por ser ortogonales.[1]

[1] En adelante vamos a obviar los subíndices que indican las dimensiones de kets y bras. Supondremos que los objetos matemáticos siempre tienen las dimensiones apropiadas para interactuar entre sí.

BORRADOR

Que una "base" sea "completa" significa que cualquier ket puede representarse como una combinación de los kets básicos.

Cualquier ket de estado puede representarse como una mezcla de los kets básicos $|\uparrow\rangle$ y $|\downarrow\rangle$:

$$|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$$

En resumen, los vectores básicos de un espacio satisfacen las siguientes condiciones:

$$(|\uparrow\rangle) \cdot (|\uparrow\rangle) = \langle\uparrow | \uparrow\rangle = 1$$

$$(|\uparrow\rangle) \cdot (|\downarrow\rangle) = \langle\uparrow | \downarrow\rangle = 0$$

$$|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$$

La base es ortogonal, normal y completa.

Amplitud probabilista

Los productos escalares son distributivos y los factores multiplicativos pueden reacomodarse entre los objetos involucrados.

En este contexto, a y b en $|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$ suelen denominarse amplitudes.

A menos que se indique lo contrario, puede suponerse que $|\psi\rangle$ también está normalizado. Esto conduce a una representación de los estados como puntos sobre la superficie de una esfera unitaria:

$$\langle\psi|\psi\rangle = |a|^2 + |b|^2 = 1$$

Dicha esfera unitaria se conoce convencionalmente como "esfera de Bloch".

Las amplitudes a y b pueden interpretarse como amplitudes probabilistas:

$$P_{\uparrow} = |\langle\uparrow|\psi\rangle|^2 \qquad P_{\downarrow} = |\langle\downarrow|\psi\rangle|^2$$

La vinculación de las amplitudes con una interpretación probabilista se conoce como la "regla de Born" (1926).

BORRADOR

El estado $|\psi\rangle$ habita un espacio propio, el espacio de estado, diferente al espacio de observación. El observador no tiene acceso al espacio de estado y únicamente observa proyecciones de los estados sobre las bases del espacio de medición que ha elegido.

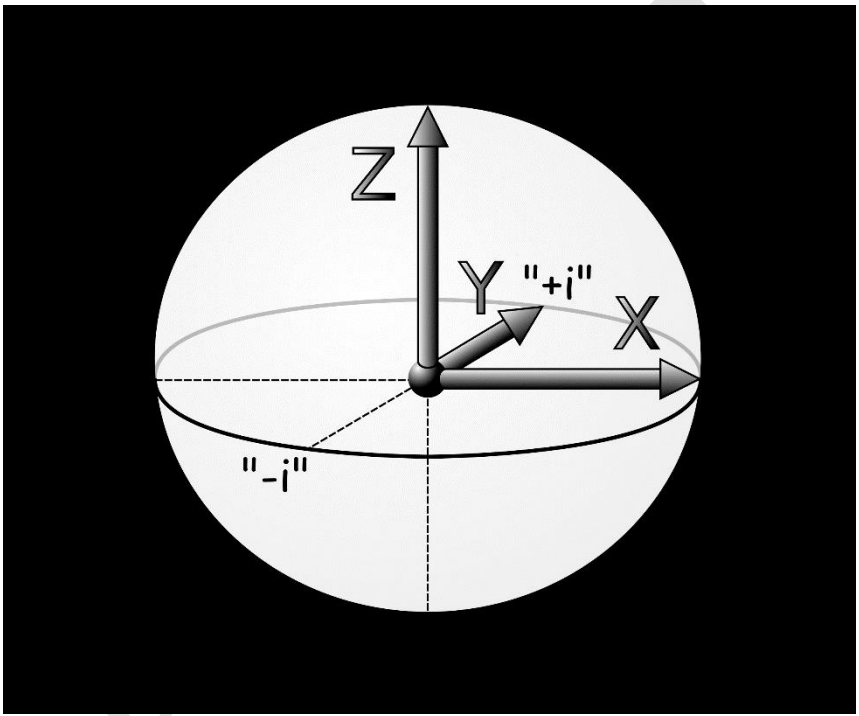
Las amplitudes probabilistas indican qué tan semejantes son el estado del objeto y los kets básicos de medición: a mayor semejanza, mayor probabilidad de observar determinado ket básico.

Sin embargo, las observaciones resultantes pueden tener una semejanza mínima con el estado del objeto: algunos resultados son posibles aunque sean altamente improbables.

Otros resultados podrían reflejar a la perfección una cualidad del estado del objeto, por lo que la probabilidad de obtener la observación es máxima.

En general, puede suponerse que el estado del objeto abarca más que lo que aporta una particular base de medición, y ciertamente más de lo que aporta una medición específica.

El acto de medición presupone un nivel de especificidad, que no necesariamente es congruente con la verdadera naturaleza del estado.


Z
Y
"+i"
X
"-i"

Bases de medición

Ahora haremos uso de los kets correspondientes a la alineación con el eje horizontal, x, $|\rightarrow\rangle$ y $|\leftarrow\rangle$.

Dado que $|\uparrow\rangle$ y $|\downarrow\rangle$ forman una base de medición completa, los estados alineados con x se pueden expresar como combinaciones de estos:

$$|\rightarrow\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle \qquad |\leftarrow\rangle = c|\uparrow\rangle + d|\downarrow\rangle$$

En ausencia de otra información podemos suponer que $|\rightarrow\rangle$ y $|\leftarrow\rangle$ son equiprobables.

Puede demostrarse que:

$$|\rightarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle+|\downarrow\rangle) \qquad |\leftarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle-|\downarrow\rangle)$$

Cabe notar que $|\rightarrow\rangle$ y $|\leftarrow\rangle$ también tienen todo lo que se requiere para configurar una base de medición: son ortogonales, normales y completos.

Prueba de ello es que los estados de la base de medición presentada inicialmente, $|\uparrow\rangle$ y $|\downarrow\rangle$, podrían también expresarse como combinaciones de $|\rightarrow\rangle$ y $|\leftarrow\rangle$:

$$|\uparrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\rightarrow\rangle + |\leftarrow\rangle\right) \qquad |\downarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\rightarrow\rangle - |\leftarrow\rangle\right)$$

Cuando los estados del objeto se representan como combinaciones de $|\rightarrow\rangle$ y $|\leftarrow\rangle$, se dice que se está usando la "base de Hadamard". Esta representación, alineada con x, es una alternativa a la "base de medición" empleada inicialmente y que está alineada con z.

BORRADOR

Estados de superposición

Cuando un estado está representado como una combinación de otros, se dice que está en una "superposición".

Pese a que los resultados en la base de medición alineada con z son decididamente binarios, pues así fue diseñada dicha base, el estado $|\psi\rangle$ es congruente con múltiples superposiciones posibles.

La información latente en $|\psi\rangle$ es el fundamento de la teoría cuántica de la información.[2]

La superposición más famosa en el ámbito de la física cuántica es el gato de Schrödinger.

[2] El sistema binario clásico alude a bits de información, codificada exclusivamente en 0 y 1. En contraste, el sistema cuántico alude a *qubits*, bits cuánticos, que abarcan no solamente las manifestaciones binarias en la base de medición, sino también otra información contenida por $|\psi\rangle$.

Ahora representaremos los kets como vectores-columna:

$$|\uparrow\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \qquad |\downarrow\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$$

En esta notación los estados básicos de la base de Hadamard se escriben:

$$|\rightarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} \qquad |\leftarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$$

En estos casos, las amplitudes se encuentran utilizando las proyecciones de cada estado sobre los estados básicos, $\langle\uparrow|\ \psi\rangle$ y $\langle\downarrow|\ \psi\rangle$:

$$|\ \psi\rangle = \begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\langle\uparrow|\ \psi\rangle\\\langle\downarrow|\ \psi\rangle\end{bmatrix}$$

Para completar esta notación, representamos los bras, $\langle\uparrow|$ y $\langle\downarrow|$, como vectores horizontales o en fila.

BORRADOR

Bases complejas

Ahora realizamos observaciones alineadas con un eje simultáneamente ortogonal a x y z , que denominamos y.

Los dos estados posibles alineados con y convencionalmente se representan como $|\cdot\rangle$ y $|\times\rangle$. Imagine que las flechas entran y salen de la página.

En ausencia de información previa o sesgo, las observaciones alineadas con y van a ser equiprobables.

Puede intuirse que es factible representar estos estados como combinaciones de $\langle\uparrow|$ y $\langle\downarrow|$, por lo que ahora la tarea es establecer las amplitudes correspondientes:

$$|\cdot\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \qquad |\times\rangle = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$

No se pueden asignar las amplitudes empleadas para los estados alineados con x, pues sería imposible distinguir entre x y y.

La solución es asignar amplitudes con valores complejos, por lo que es necesario modificar la definición los bras y kets:

$$|\psi\rangle = a\,|\uparrow\rangle + b\,|\downarrow\rangle \qquad \langle\psi| = a^*\langle\uparrow| + b^*\langle\downarrow|$$

Empleando notación vectorial:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \qquad \langle\psi| = \begin{bmatrix} a^* & b^* \end{bmatrix}$$

En este caso, los elementos a^* y b^* representan los cónyuges complejos de a y b, respectivamente.[3]

La incorporación de números complejos exige una transición de los espacios euclidianos a hilbertianos o de Hilbert.

BORRADOR

[3] Recuerde que el cónyuge complejo de $\alpha + \beta i$ es $\alpha - \beta i$, donde α y β son números reales.

Para seguir en esta línea de análisis, definimos tentativamente:[4]

$$|\cdot\rangle = \begin{bmatrix} e^{i\delta}a \\ e^{i\eta}b \end{bmatrix}$$

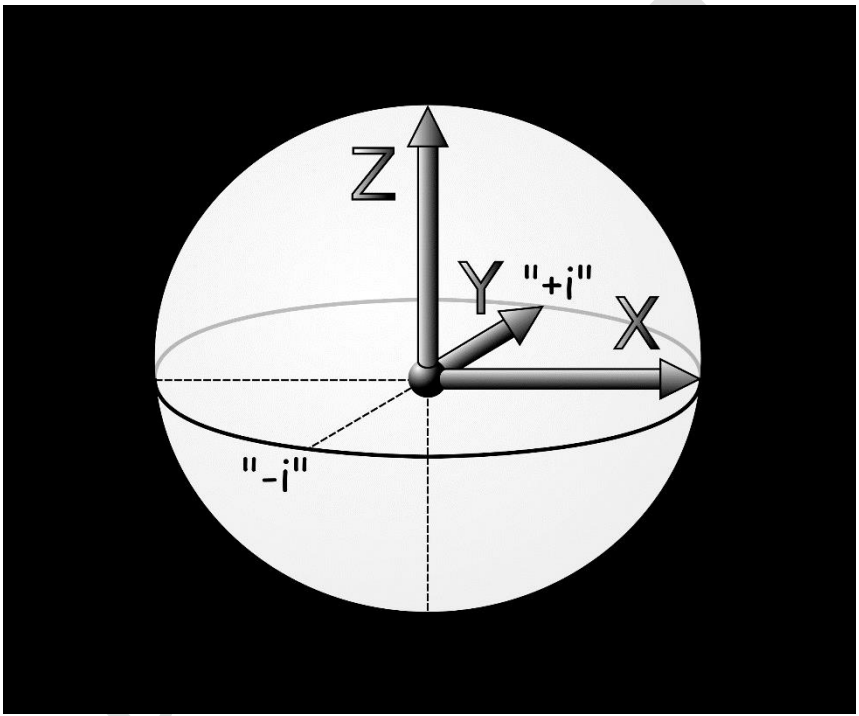
Convencionalmente se asigna cero a la fase absoluta del primer elemento del ket, es decir, $\delta = 0$. En estas circunstancias, $e^{i\delta} = cos\ \delta + i\ sin\ \delta = 1 + i \times 0 = 1$.

El segundo elemento sigue representándose con generalidad mediante la fase η, la fase relativa.

Siguiendo estas convenciones, los kets $|\cdot\rangle$ y $|\times\rangle$ se representan:

$$|\cdot\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \qquad |\times\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

[4] En los siguientes párrafos tenga presente la fórmula de Euler: $e^{ix} = cos\ x + i\ sin\ x$.


Z
Y
"+i"
X
"-i"

En resumen, hemos encontrado tres bases diferentes de medición, mutuamente ortogonales entre sí y capaces de representar cualquier estado.

Expresadas en términos de la base de medición alineada con z, las bases se representan:

$$|\uparrow\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \qquad |\downarrow\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$$

$$|\rightarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} \qquad |\leftarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$$

$$|\cdot\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\i\end{bmatrix} \qquad |\times\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-i\end{bmatrix}$$

Cabe señalar que estas bases corresponden a los ejes del sistema de coordenadas de la esfera de Bloch.

Estas bases de medición son discretas (binarias). Más adelante haremos la generalización a bases de medición continuas.

2. OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN

"Solamente cuando nos ausentamos del mundo que nos rodea, podemos acceder a la realidad auténtica de la naturaleza primaria."
Martin Heidegger, *Historia del concepto del tiempo.*

Completando la identidad

Ya vimos que al efectuar una observación, el estado $|\psi\rangle$ se puede representar como:

$$|\psi\rangle = a\,|\uparrow\rangle + b\,|\downarrow\rangle$$

Asimismo, las amplitudes probabilistas se calculan usando los productos interiores o escalares:

$$a = \langle\uparrow|\psi\rangle \qquad b = \langle\downarrow|\psi\rangle$$

BORRADOR

Por ende, tenemos:

$$|\psi\rangle = \langle\uparrow|\psi\rangle\,|\uparrow\rangle + \langle\downarrow|\psi\rangle\,|\downarrow\rangle$$

$$|\psi\rangle = (|\uparrow\rangle\langle\uparrow| + |\downarrow\rangle\langle\downarrow|)\,|\psi\rangle$$

Los $|\uparrow\rangle\langle\uparrow|$ y $|\downarrow\rangle\langle\downarrow|$ son los productos exteriores, que arrojan matrices: $|\uparrow\rangle_{n\times 1}\langle\uparrow|_{1\times n}$ y $|\downarrow\rangle_{n\times 1}\langle\downarrow|_{1\times n}$.

La sumatoria de los productos exteriores actúa sobre $|\psi\rangle_{n\times 1}$ y lo retorna sin cambios:

$$\sum_{i\in\{\uparrow,\downarrow\}} |i\rangle\langle i|\psi\rangle = |\psi\rangle$$

Esta es una propiedad de la matriz de identidad, por lo que se deduce que $I = \sum_{i\in\{\uparrow,\downarrow\}} |i\rangle\langle i|$.

De allí que se emplea la frase "completar la identidad", cuando se efectúa la sumatoria de los productos exteriores. El procedimiento no brinda conocimiento adicional sobre $|\psi\rangle$, lo que se "completa" es I. Es una manera de expresar que $|\psi\rangle$ es la sumatoria de las contribuciones de cada ket básico.

Pueden anticiparse las probabilidades:

$$P_{\uparrow} = \langle \psi \, |\uparrow\rangle\langle\uparrow| \, \psi\rangle \qquad\qquad P_{\downarrow} = \langle \psi \, |\downarrow\rangle\langle\downarrow| \, \psi\rangle$$

Que la observación devuelva un resultado definido y no una superposición, se conoce como el "postulado de proyección".[5]

La observación de $|\uparrow\rangle$ elimina la posibilidad de observar cualquier estado excluyente.

La proyección resultante depende de la base de medición elegida, por lo que el colapso del estado ocurre con referencia al sistema constituido simultáneamente por el objeto, el observador y la base de medición elegida.

Esta interpretación es congruente con un proceso generador de datos independiente del observador: la medición no aniquila al estado $|\psi\rangle$.

[5] Este se conoce también como el "postulado de proyección de von Neumann" o "postulado de proyección de von Neumann – Lüders". El lector puede dirigirse a Muynck (2008) para más información.

BORRADOR

Secuencias de observación

Inicialmente obtuvimos $|\uparrow\rangle$ alineado con el eje z, seguidamente realizamos una medición sobre la base alineada con x, y finalmente otra medición alineada con z.

En la segunda etapa tenemos dos alternativas posibles:

$$P_{\leftarrow} = |\langle \leftarrow | \uparrow \rangle|^2 = \langle \uparrow | \leftarrow \rangle \langle \leftarrow | \uparrow \rangle$$

$$P_{\rightarrow} = |\langle \rightarrow | \uparrow \rangle|^2 = \langle \uparrow | \rightarrow \rangle \langle \rightarrow | \uparrow \rangle$$

En la tercera etapa tenemos cuatro alternativas:

$$P_{\uparrow|\leftarrow} = |\langle \uparrow | \leftarrow \rangle|^2 = \langle \leftarrow | \uparrow \rangle \langle \uparrow | \leftarrow \rangle$$

$$P_{\uparrow|\rightarrow} = |\langle \uparrow | \rightarrow \rangle|^2 = \langle \rightarrow | \uparrow \rangle \langle \uparrow | \rightarrow \rangle$$

$$P_{\downarrow|\leftarrow} = |\langle \downarrow | \leftarrow \rangle|^2 = \langle \leftarrow | \downarrow \rangle \langle \downarrow | \leftarrow \rangle$$

$$P_{\downarrow|\rightarrow} = |\langle \downarrow | \rightarrow \rangle|^2 = \langle \rightarrow | \downarrow \rangle \langle \downarrow | \rightarrow \rangle$$

Recuerde que se está realizando la observación en cada una de las etapas.

Según la teoría de probabilidades, cuando los eventos son independientes, la probabilidad de observar un conjunto de eventos está dada por el producto de las probabilidades de cada uno.

Tomemos como ejemplo uno de los cuatro casos posibles al final de la tercera etapa:

$$P_{\leftarrow} \times P_{\uparrow|\leftarrow} = |\langle\leftarrow|\uparrow\rangle|^2 |\langle\uparrow|\leftarrow\rangle|^2 = (\langle\uparrow|\leftarrow\rangle\langle\leftarrow|\uparrow\rangle)(\langle\leftarrow|\uparrow\rangle\langle\uparrow|\leftarrow\rangle)$$

En ausencia de sesgos o información previa, los estados alineados con x son mezclas por partes iguales de los estados alineados con z, por lo que el producto interior entre cualquiera de estos estados es $\sqrt{1/2}$.

De lo anterior sigue que:

$$P_{\leftarrow} \times P_{\uparrow|\leftarrow} = \sqrt{1/2}\sqrt{1/2}\sqrt{1/2}\sqrt{1/2} = 1/4$$

Un cálculo semejante puede efectuarse para cada una de las cuatro alternativas en la tercera etapa.

BORRADOR

Por tanto, la probabilidad de que la lectura de la tercera etapa esté alineada con $|\uparrow\rangle$ es 25% + 25% = 50%.

Asimismo, la probabilidad de que la tercera lectura esté alineada con $|\downarrow\rangle$ es 25% + 25% = 50%.

Por tanto, la observación de la segunda etapa, al haberse efectuado sobre una base incompatible con la primera, efectivamente "destruye" la memoria de la alineación de la primera lectura, $|\uparrow\rangle$.

Además, las probabilidades de las trayectorias se suman como si cada trayectoria fuese independiente de la segunda a la tercera etapa.

Cuando se efectúan observaciones en todas las etapas, los resultados son congruentes con el caso clásico y el sistema "pierde la memoria".

La pérdida de memoria ocurre porque la medición intermedia (segunda etapa, alineada con eje x) es incompatible con la medición efectuada inicialmente (primera etapa, alineada con eje z).

Medición sin observación

Ahora analizamos una situación en la que el observador NO realiza la segunda observación, aunque en principio la medición es posible.

La observación se asocia con el "colapso" del estado sobre la base de medición elegida. En contraste, la medición sin observación mantiene una superposición que representaremos como $|\phi\rangle$.

Utilizando la sumatoria de los operadores de proyección alineados con x, el estado tras la segunda etapa está dado por:

$$|\phi\rangle = (|\rightarrow\rangle\langle\rightarrow| + |\leftarrow\rangle\langle\leftarrow|)\ |\uparrow\rangle$$

Observe que la identidad de $|\phi\rangle$ está completa en la etapa intermedia, dada la observación de la primera etapa, $|\uparrow\rangle$.

BORRADOR

La medición en la etapa final está alineada con la base vertical, eje z.

Los dos posibles resultados en la tercera etapa se representan como:

$$P_{\uparrow} = |\langle \uparrow | \phi \rangle|^2 = \left| \langle \uparrow | \sum_{i \in \leftarrow, \rightarrow} | i \rangle \langle i | | \uparrow \rangle \right|^2$$

$$P_{\downarrow} = |\langle \downarrow | \phi \rangle|^2 = \left| \langle \downarrow | \sum_{i \in \leftarrow, \rightarrow} | i \rangle \langle i | | \uparrow \rangle \right|^2$$

Aquí cada probabilidad se calcula como la sumatoria elevada al cuadrado de las amplitudes de las trayectorias de la segunda a la tercera etapa, considerando que en la primera etapa habíamos obtenido el estado $|\uparrow\rangle$.

Al elevar al cuadrado la sumatoria de las amplitudes se obtienen cuatro términos, dos cuadráticos y dos cruzados.

Veamos la expansión de $P_{\uparrow}$ como un ejemplo:

$$P_{\uparrow} = |\langle \uparrow | \phi \rangle|^2 = \left| \langle \uparrow | \sum_{i \in \leftarrow, \rightarrow} | i \rangle \langle i | | \uparrow \rangle \right|^2$$

$$= |(\langle \uparrow | \rightarrow \rangle \langle \rightarrow | \uparrow \rangle + \langle \uparrow | \leftarrow \rangle \langle \leftarrow | \uparrow \rangle)|^2$$

$$= |\langle \uparrow | \rightarrow \rangle \langle \rightarrow | \uparrow \rangle|^2 + |\langle \uparrow | \leftarrow \rangle \langle \leftarrow | \uparrow \rangle|^2$$

$$+ \langle \uparrow | \rightarrow \rangle^* \langle \rightarrow | \uparrow \rangle^* \langle \uparrow | \leftarrow \rangle \langle \leftarrow | \uparrow \rangle + \langle \uparrow | \rightarrow \rangle \langle \rightarrow | \uparrow \rangle \langle \uparrow | \leftarrow \rangle^* \langle \leftarrow | \uparrow \rangle^*$$

Los términos cruzados representan la interferencia: podrían ser tanto negativos como positivos.

En el análisis cuántico decimos que las trayectorias se interfieren, es decir, que pueden reforzarse o cancelarse en distintos puntos de una secuencia de mediciones.

BORRADOR

En este ejemplo los términos de interferencia refuerzan la probabilidad de ⟨↑| en la tercera etapa, haciendo que tal probabilidad sume 100%, en lugar de 50% como en el caso clásico.

En contraste, los términos de interferencia cancelan la probabilidad de ⟨↓|, por lo que tal probabilidad se reduce a 0%, en lugar de 50% como en el caso clásico.

En ausencia de la observación en la segunda etapa, la tercera etapa corrobora el resultado obtenido en la primera: la alineación del estado con |↑⟩.

Anticipamos que se hace necesario abandonar la noción del "objeto" como un sólido y comenzar a concebir un objeto que no siempre está localizado en el espacio—una onda.

Los eventos no necesariamente pueden tratarse como independientes para el cálculo de las probabilidades.

La formulación de trayectorias de Feynman es equivalente a efectuar una sumatoria sobre todas las trayectorias posibles, incluyendo las de interferencia.

Adicionalmente, note que la observación en una etapa intermedia acerca el comportamiento de los objetos al paradigma clásico.

3. OPERADORES DE MEDICIÓN

"La estructura envolvente del mundo, es decir, su condición específica como un entorno, se define a través de tres fenómenos interrelacionados: remoción, región y orientación.".
Martin Heidegger, *Historia del concepto del tiempo.*

Identificación del estado

Supongamos que efectuamos una medición de $|\psi\rangle$ y obtenemos $|\uparrow\rangle$. Existen múltiples estados $|\psi\rangle$ que pudieron dar origen a tal medición. La única certeza que tenemos es que $|\psi\rangle$ NO es $|\downarrow\rangle$, pues $|\uparrow\rangle$ y $|\downarrow\rangle$ son mutuamente excluyentes. La medición en definitiva elimina estados excluidos.

Una posible estrategia para precisar $|\psi\rangle$ sería realizar múltiples mediciones sobre bases diferentes. Anticipamos limitaciones, debido a la posible incompatibilidad de ciertas bases de medición.

Una alternativa menos ambiciosa sería determinar la distribución de probabilidades sobre una base de medición. Un primer paso sería determinar los momentos de la distribución de probabilidades.

BORRADOR

Valor esperado

Siguiendo el ejemplo de la base de medición binaria, asociamos el valor $+s$ con el estado $|\uparrow\rangle$, y el valor $-s$ con $|\downarrow\rangle$.

El valor esperado de las mediciones se representa con la notación $\langle s\rangle$ y se calcula como:

$$\langle s\rangle = (+s)P_{\uparrow} + (-s)P_{\downarrow}$$

Como $|\uparrow\rangle$ y $|\downarrow\rangle$ son equiprobables, en ausencia de información previa o sesgos, el valor esperado es exactamente cero.

Note que "cero" no es un resultado permitido en esa base de medición. Pese a ello, es el resultado esperado.

Para cuantizar el valor esperado, las probabilidades se expresan usando los productos interiores:

$$\langle s\rangle = (+s)\langle\uparrow|\,\psi\rangle\langle\psi\,|\uparrow\rangle + (-s)\langle\downarrow|\,\psi\rangle\langle\psi\,|\downarrow\rangle$$

Reorganizando los factores:

$$\langle s\rangle \;=\; (+s)\rangle\langle\psi\,|\uparrow\rangle\,\langle\uparrow|\,\psi\rangle + \;(-s)\langle\psi\,|\downarrow\rangle\langle\downarrow|\,\psi\rangle$$

Aglutinando los $\langle\psi\,|$ y $|\,\psi\rangle$ obtenemos:

$$\langle s\rangle \;=\; \langle\psi\,|\,[(+s)\,|\uparrow\rangle\langle\uparrow|\; + (-s)\,|\downarrow\rangle\langle\downarrow|]\,|\,\psi\rangle$$

El valor esperado se obtiene al ponderar los productos exteriores por $+s$ y $-s$.

La forma cuántica del valor esperado puede generalizarse sobre una base de medición discreta. Si A es el conjunto de todos los posibles estados básicos y los s_i representan los valores correspondientes a cada estado:

$$\langle s\rangle \;=\; \langle\psi\,|\sum_{i\in \mathrm{A}} s_i\,|\,i\rangle\langle i\,|\,|\,\psi\rangle$$

El valor esperado revela información sobre una combinación de la base de medición y el estado. No es el valor esperado del estado.

BORRADOR

Operadores lineales

Introducimos ahora los operadores lineales como operadores de medición.

Tomemos como ejemplo el valor esperado. Definamos el operador $\boldsymbol{S_z}$ de la siguiente manera:

$$\boldsymbol{S_z} = [(+s)\ |\uparrow\rangle\langle\uparrow|\ + (-s)\ |\downarrow\rangle\langle\downarrow|]$$

Retornemos a la expresión del valor esperado que encontramos previamente:

$$\langle s\rangle\ =\ \langle\psi\ |\ [(+s)\ |\uparrow\rangle\langle\uparrow|\ + (-s)\ |\downarrow\rangle\langle\downarrow|]\ |\ \psi\rangle$$

Haciendo la sustitución en la expresión de $\langle s\rangle$, obtenemos:

$$\langle s\rangle\ =\ \langle\psi\ |\ \boldsymbol{S_z}\ |\ \psi\rangle$$

En un sistema con una base de medición discreta, definimos operador general, $\boldsymbol{\Omega}$,que actúa sobre el estado, $|\psi\rangle$, y lo transforma en otro, $|\phi\rangle$:

$$\boldsymbol{\Omega}\,|\psi\rangle = |\phi\rangle$$

El efecto del operador $\boldsymbol{\Omega}$ sobre $|\psi\rangle$ es cambiar su dirección y magnitud, transformándolo en $|\phi\rangle$.

Los operadores lineales siguen las propiedades distributivas y asociativas usuales.

BORRADOR

Análisis característico

Con cada operador lineal se asocian vectores especiales, λ_i, cuyas direcciones no cambian cuando el operador actúa sobre ellos: vectores característicos.

Los vectores característicos de $\boldsymbol{\Omega}$ satisfacen:

$$\boldsymbol{\Omega} \mid \lambda_i\rangle = \lambda_i \mid \lambda_i\rangle$$

Para $\boldsymbol{\Omega}$, $\mid \lambda_i\rangle$ es un vector característico y λ_i es el correspondiente valor característico. La aplicación del operador deja intacto el vector característico y lo asocia con un escalar.

Retornemos $\boldsymbol{S_z}$:

$$\boldsymbol{S_z}\,|\uparrow\rangle = +s\,|\uparrow\rangle \qquad \boldsymbol{S_z}\,|\downarrow\rangle = -s\,|\downarrow\rangle$$

De esto se desprende que los valores observables $\pm s$ tienen que ser los valores característicos de $\boldsymbol{S_z}$**.**

Además, los vectores característicos son las bases del espacio de medición, $|\uparrow\rangle$ y$|\downarrow\rangle$.

En términos generales un operador aplicado al estado de un objeto cuántico, extrae el correspondiente valor observable en la base de medición.

La matriz 2×2, $\boldsymbol{S_z}$**,** que satisfice la ecuación del valor característico para el sistema binario alineado con z, es:

$$\boldsymbol{S_z} = s\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

BORRADOR

El operador $\boldsymbol{S_z}$ es diagonal, porque sus vectores característicos coinciden exactamente con la base de medición. Puede decirse que este operador es "nativo" en su base de medición.

De lo anterior se intuye que no todos los operadores van a ser nativos en una base de medición predeterminada, por lo que sus matrices no serán diagonales.

Cabe preguntarse de qué manera se encuentran los valores característicos. Tomemos el caso de un operador arbitrario que representamos por la matriz $\boldsymbol{\Omega}$:

$$\boldsymbol{\Omega} \mid \psi_n\rangle = a_n \mid \psi_n\rangle$$

Esto corresponde a un sistema homogéneo de ecuaciones.

Tal sistema de ecuaciones solamente tiene soluciones cuando los valores característicos satisfacen la ecuación característica:

$$det(\boldsymbol{\Omega} - a_n \boldsymbol{I}) \; = \; 0$$

donde $\boldsymbol{I}$ es la matriz de identidad.

Matrices de Pauli

Si se cambia la base de medición, algunos operadores dejarán de ser "nativos" y otros comenzarán a serlo. La propiedad asociada con cada operador sigue siendo la misma, pero el cambio en la base de medición exige que los operadores se ajusten.

Puede demostrarse que los operadores de medición que corresponden al sistema binario cuántico son:[6]

$$\boldsymbol{S_z} = s\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{S_x} = s\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{S_y} = s\begin{bmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{bmatrix}$$

En la mecánica cuántica estos operadores se conocen como las matrices de Pauli. Como $\boldsymbol{S_x}$ y $\boldsymbol{S_y}$ no están siendo representados en sus propias bases, entonces su representación no es una matriz diagonal.

BORRADOR

[6] De hecho, en la mecánica cuántica $s = \frac{\hbar}{2}$, representa una constante universal conocida. En aplicaciones financieras, nos abstenemos de atribuir a estas constantes un carácter universal.

Compatibilidad e incompatibilidad

Es posible establecer teóricamente si determinadas mediciones son compatibles o incompatibles.

Definimos el conmutador:

$$[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\Omega}] \; = \; \boldsymbol{A\Omega} \; - \; \boldsymbol{\Omega A}$$

Supongamos que dos propiedades cuánticas hipotéticas, $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{\Omega}$, son compatibles entre sí. Dado que son compatibles, $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{\Omega}] \; = \; \boldsymbol{0}$, o sea, $\boldsymbol{A\Omega} \; = \; \boldsymbol{\Omega A}$.

La compatibilidad de los operadores de medición significa que el orden en el que se efectúan las mediciones es irrelevante.

Además, $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{\Omega}$ son conmutables cuando comparten vectores característicos.

Por diseño los vectores característicos de los $\boldsymbol{S_i}$: $\boldsymbol{i} \in \{\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}\}$ son mutuamente ortogonales, lo que garantiza que no son vectores característicos compartidos: las mediciones son incompatibles.

Cabe preguntarse si existe algún operador compatible con los $\boldsymbol{S_i}$. La respuesta es positiva.

Puede demostrarse que $\boldsymbol{S^2}$ es:

$$\boldsymbol{S^2} = \frac{3\hbar^2}{4}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} = \frac{3\hbar^2}{4} I$$

El operador de la magnitud del vector del estado cuántico, $\boldsymbol{S^2}$, es conmutativo con respecto a todos los $\boldsymbol{S_i}$. De hecho, $\boldsymbol{S^2}$ es compatible con todos los operadores 2×2 porque es un múltiplo del operador de identidad.

De este modo sabemos que el valor característico asociado con el estado cuántico es $\frac{3\hbar^2}{4}$:

$$\boldsymbol{S^2} \mid \psi\rangle = \frac{3\hbar^2}{4} \mid \psi\rangle$$

Pese a que no podemos conocer la magnitud de los componentes de $\mid \psi\rangle$ de manera simultánea, es factible conocer la magnitud total del vector.

BORRADOR

4. DUALIDAD

"¿Qué significa realmente "aquí y ahora"? … La pertenencia a un lugar es la pertenencia a una región y la determinación de esa pertenencia a ese lugar depende de lo que nos ocupa…"
Martin Heidegger, *Historia del concepto del tiempo.*

En el enfoque clásico ha sido usual tratar los precios en el mercado como si fuesen partículas

No obstante, también se han analizado los precios como superposiciones de ondas clásicas, ubicadas en el espacio de observación.

El teorema de la descomposición espectral sostiene que un proceso con varianza-covarianza estacionaria, Y_t, puede representarse como la sumatoria:

$$Y_t = \mu + \int_0^{\pi} [\alpha(\omega)\, cos(\omega t) + \delta(\omega)\, sin(\omega t)] d\omega$$

En la anterior representación, la frecuencia es $\omega \in [0, \pi]$ y los procesos aleatorios $\alpha(\omega)$ y $\delta(\omega)$ tienen media cero. Esto último garantiza que la media de Y_t es μ.

En el marco clásico ya existe una dualidad en las representaciones formales de las series temporales.

La representación como partículas corresponde al dominio del tiempo, la representación como ondas al dominio de la frecuencia.

La transición al enfoque cuántico conlleva una reinterpretación de las ondas. En lugar de habitar el espacio de observación, las ondas habitan el espacio de estado cuántico.

En su propio espacio, tales ondas son procesos completamente deterministas, aunque veremos que proyectan ondas probabilistas sobre el espacio de medición.

La onda se encuentra "dispersa" en su propio espacio. El acto de medición se asocia con la obtención de un dato localizado en un punto (postulado de proyección de von Neumann). De esa interacción proviene la aleatoriedad percibida en el espacio de medición.

BORRADOR

Ecuación de Maxwell clásica

Una de las ecuaciones de Maxwell describe el movimiento del campo de una onda clásica, $\boldsymbol{\mathcal{W}}$, en una dirección en el espacio:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\boldsymbol{\mathcal{W}} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\boldsymbol{\mathcal{W}}$$

En física c es la velocidad de la luz, una constante universal. En el entorno económico-financiero, heredamos la notación, pero no atribuimos a c un carácter universal: es un coeficiente que asegura que las unidades de medición están balanceadas.

La ecuación de Maxwell clásica tiene como solución general:

$$\boldsymbol{\mathcal{W}} = A\ exp[i(kx - \omega t)]$$

Dicha solución emplea fórmula de Euler, $exp[ir] = cos\ r + i\ sin\ r$.

La solución representa la propagación de una onda plana en una sola dimensión, con frecuencia angular, ω, longitud de onda, k, y amplitud A. Por su parte, t representa el tiempo.

Ecuación de Maxwell cuántica

En la forma cuántica de la ecuación de Maxwell, se reemplazan los parámetros clásicos de longitud de onda y frecuencia, por el momento, p, y la energía, E:

$$E = \hbar\omega \qquad\qquad p = \hbar k$$

La energía es directamente proporcional a la frecuencia, mientras que el momento lo es con respecto a la longitud de onda.

En física, la constante de Planck es una constante universal.[7] Dentro del contexto económico-financiero, heredamos la notación. Basta considerar que existe algún coeficiente con las unidades de medición adecuadas para relacionar la energía con la frecuencia angular, y el momento con la longitud de onda.

BORRADOR

[7] La constante de Planck, h, se sustituye por su versión "reducida", $\hbar$=h/2π, para simplificar las expresiones matemáticas.

Haciendo las sustituciones correspondientes, la solución a la ecuación de Maxwell se expresa:

$$\boldsymbol{\mathcal{W}} = A\ exp\left[i\frac{(px - Et)}{\hbar}\right]$$

Sustituyendo la versión "cuantizada" de la solución, $\boldsymbol{\mathcal{W}}$, en la ecuación de Maxwell, obtenemos:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) A\ exp\left[i\frac{(px - Et)}{\hbar}\right] = 0$$

Haciendo las sustituciones y agrupando los términos, la ecuación queda:

$$-\frac{1}{\hbar^2}\left(p^2 - \frac{E^2}{c^2}\right) A\ exp\left[i\frac{(px - Et)}{\hbar}\right] = 0$$

La anterior ecuación tiene que cumplirse siempre, por lo que se hace necesario que $p^2 - \frac{E^2}{c^2} = 0$. Esto significa que hay una relación exacta entre la energía y el momento:

$$E\ =\ pc$$

Para finalizar la transición al tratamiento cuántico, se representará el estado mediante la función de onda, ψ, dependiente del tiempo y la posición:

$$\boldsymbol{\mathcal{W}} = \psi(x,t) = A\ exp\left[i\frac{(px - Et)}{\hbar}\right]$$

En este contexto, x representa el precio o su logaritmo, p las cualidades del movimiento del mercado, y E la energía presente en el mercado.

La versión cuantizada de la ecuación de Maxwell puede escribirse de dos maneras:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\psi(x,t) = 0$$

$$-\frac{1}{\hbar^2}\left(p^2 - \frac{E^2}{c^2}\right)\psi(x,t) = 0$$

Aquí el estado del mercado está siendo representado como una función de onda $\psi(x,t)$. Esta función precisa la conexión entre el estado del mercado, por una parte, y su ubicación en el espacio de precios y tiempo, por otra. No es una descripción completa del estado del mercado.

BORRADOR

La función de onda puede emplearse para extraer información sobre el mercado. Por ejemplo, para extraer el momento se utiliza el operador:

$$\boldsymbol{p} = -\boldsymbol{i}\,\hbar\frac{\partial}{\partial x}$$

Puede demostrarse que:

$$-\boldsymbol{i}\,\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi(x,t) = p\,\psi(x,t)$$

La estructura de esta ecuación diferencial se asemeja a las ecuaciones del valor característico, aunque la función de onda $\psi(x,t)$ no está siendo representada como un ket de estado.

La presencia de i en el lado izquierdo de la ecuación revela otro punto: las funciones de onda pueden tener valores complejos. En contraste, las propiedades observables siempre tienen valores reales.

Aplicando la regla de Born, obtenemos la proporción:

$$Densidad\ de\ probabilidad\ \propto |\ \psi(x,t)\ |^2$$

En este contexto, $\psi(x,t)$ es la amplitud probabilista en x y t.

Siguiendo a Born, hay ondas probabilistas proyectadas sobre el espacio de observación.

Para convencernos de que tenemos un comportamiento probabilista sinusoidal, usamos la ecuación de Euler para obtener:

$$|\ \psi(x,t)\ |^2 = A^2 \left|\left[\ cos\ \left(\frac{px-Et}{\hbar}\right)\ +\ i\ sin\ \left(\frac{px-Et}{\hbar}\right)\right]\right|^2$$

El precio no queda localizado, en tanto no se concrete una transacción/medición.

BORRADOR

Más adelante formalizamos del colapso de la función de onda y la definición del operador de posición. El acto de cerrar la transacción equivale a realizar una observación que colapsa la función de onda del precio a un valor específico.

Esta es la manifestación de la "dualidad onda-partícula" en los métodos cuánticos.

Pese a que $|\psi(x,t)|^2$ describe una onda probabilista proyectada sobre precios y tiempo, aún no sabemos cómo evoluciona dicha onda: el índice t anticipa que no necesariamente es constante.

Tendremos que esperar hasta encontrar la ecuación de Schrödinger y el propagador cuántico, para sacar algunas conclusiones sobre comportamientos dinámicos.

5. PROPIEDADES CONTINUAS

"…la cercanía no es nada sino una remoción distintiva que se encuentra disponible en un orden temporal particular."
Martin Heidegger, *Historia del concepto del tiempo.*

De lo discreto a lo continuo

Una diferencia crucial entre las propiedades discretas (por ejemplo, alza y baja del precio) y las continuas (un precio o su logaritmo), es que en este último caso es infinito posible el número de estados básicos en la base de medición.

Un mercado que manifiesta una propiedad continua requiere un número infinito de vectores característicos, $|v_i\rangle$. Cada uno de los $|v_i\rangle$ es un estado básico y tiene asociada una amplitud probabilista.

BORRADOR

Base de medición continua

En el caso discreto, para completar la identidad usamos una sumatoria:

$$| \psi \rangle = \sum_{i \in A} | i \rangle \langle i | \psi \rangle$$

Para completar la identidad cuando la base de medición es continua se usa una integral:

$$| \psi \rangle = \int dv_i \, | v_i \rangle \langle v_i | \psi \rangle$$

Definamos una función que retorna la amplitud de onda correspondiente a uno de los estados:

$$\langle v_i | \psi \rangle \equiv \psi(v_i)$$

Vale reiterar que $\psi(v_i)$ no es el estado, aunque depende de este. El estado está siendo representado por el ket $|\psi\rangle$ como una superposición.

Sobre una base discreta, podemos enumerar los valores que toma la función de amplitud de onda: $\{\langle v_1 \mid \psi\rangle, \langle v_2 \mid \psi\rangle, \ldots, \langle v_n \mid \psi\rangle\}$.

En el caso continuo, cada $|v_i\rangle$ constituye un estado básico en la base de medición y las posibles proyecciones están dadas por $\psi(v_i)$.

Aún no precisamos a qué propiedad corresponde v_i. Para extraer información aplicamos operadores de medición, la ecuación del valor característico y el correspondiente valor observable.

La primera propiedad continua que vamos a investigar es la ubicación en el espacio de precios.

BORRADOR

Propiedades localizadas

Definamos el operador $\boldsymbol{x}$, representado en negrilla, para extraer la posición en el espacio de precios.

Dado que la función de amplitud de onda es continua, se utilizará el término "función característica", en lugar de "vector característico".

En tanto no se haya realizado una observación, se desconoce el valor que extraerá $\boldsymbol{x}$ de $|\psi\rangle$.

Suponga que una medición inicial retorna el valor característico x_0. A partir de este punto, la función característica queda "parametrizada" por x_0: dicha observación condiciona la percepción del estado ante el observador.

Para identificar la función característica tras la observación inicial, usamos $\psi_{x_0}(x)$.

La función de onda o función característica parametrizada es $\psi_{x_0}(x)$ en lugar de $\psi(x_0)$: $\psi_{x_0}(x)$ sigue siendo una función de x y, en principio, puede evaluarse en $x \neq x_0$.

La función característica sobre x parametrizada por x_0, satisface:

$$\boldsymbol{x}\,\psi_{x_0}(x) = x_0\psi_{x_0}(x)$$

Después de la observación inicial, el mercado no se encuentra en la superposición $|\psi\rangle = \int dx_i \, |x_i\rangle\langle x_i|\psi\rangle$, sino en $|x_0\rangle$.

Indaguemos más a fondo sobre la particular forma que adquiere la función característica una vez efectuada una observación. Para ello, reorganizamos la ecuación característica:

$$(\boldsymbol{x} - x_0)\psi_{x_0}(x) = 0$$

La ubicación en el espacio de precios está completamente localizada después de una observación, pues las transacciones se cierran a un solo precio. Por tanto, si $\boldsymbol{x} \neq x_0$, necesariamente $\psi_{x_0}(x) = 0$.

BORRADOR

Para satisfacer ese requerimiento, se aplica una función conocida como “Dirac-delta”:

$$\psi_{x_0}(x) = \delta(x - x_0)$$

La función Dirac-delta tiene las siguientes propiedades:

$$\delta(x - x_0) = 0;\ x \neq x_0$$

$$\int_{x_0-\epsilon}^{x_0+\varepsilon} dx\ \delta(x - x_0) = 1;\ \varepsilon > 0$$

$$\int_{x_0-\epsilon}^{x_0+\varepsilon} dx\ f(x)\ \delta(x - x_0) = f(x_0);\ \varepsilon > 0$$

El valor de $\delta(x - x_0)$ en x_0 queda indefinido o puede considerarse ∞.

Si un objeto se manifestó inicialmente en x_0, su estado es $| x_0\rangle$ y la función de onda, después de la observación, tiene que estar completamente localizada allí.

Dado que un mercado solamente se manifiesta sobre uno de los $| x_i\rangle$ a la vez, debe ser el caso que la proyección sobre $\langle x_j |$ tiene que ser cero a menos que $i = j$. Usando la función Dirac-delta:

$$\langle x_j \mid x_i\rangle = \delta(x_j - x_i)$$

Esto confirma que los estados básicos de posición en el espacio de precios definen una base de medición, pues son mutuamente ortogonales.

BORRADOR

Probabilidades de observación

Como la función de amplitud de onda es continua antes de la observación:

$$\langle x_0 \mid \psi \rangle = \int dx_i \langle x_0 \mid x_i \rangle \langle x_i \mid \psi \rangle$$

Esta integral puede simplificarse aplicando la función Dirac-delta en torno a x_0:

$$\langle x_0 \mid x_i \rangle = \delta(x_0 - x_i)$$

Sustituyendo en la integral:

$$\langle x_0 \mid \psi \rangle = \int dx_i \delta(x_0 - x_i)\, \psi(x_i)$$

Dado que la función Dirac-delta filtra la función en el interior de la integral:

$$\langle\, x_0 \mid \psi \,\rangle = \psi(x_0)$$

Aplicando la regla de Born:

$$| \langle x_0 | \psi \rangle |^2 = | \psi(x_0) |^2.$$

La sumatoria de las probabilidades de todas las observaciones posibles debe ser exactamente 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \, | \psi(x) |^2 = 1$$

Como dx tiene unidades y una probabilidad no puede tener unidades, $| \psi(x) |^2$ tiene que ser una función de densidad de probabilidades. En consecuencia:

$$P(x = x_0) = \int_{x_0}^{x_0} dx \, | \psi(x) |^2 = 0.$$

BORRADOR

Propiedades dispersas

Ahora vamos a obtener una expresión para el movimiento del mercado, usando el operador:

$$\boldsymbol{p} = -i\hbar\frac{d}{dx}$$

Suponemos que el escalar p_0 es el valor característico asociado. Además, $\psi_{p_0}(x)$ representará la función característica parametrizada por p_0.

Note que $\psi_{p_0}(x)$ no es lo mismo que $\langle p_0 \mid \psi\rangle \equiv \psi_{p_0}(p)$. Si empleáramos $\psi_{p_0}(p)$, el resultado sería paralelo al obtenido con la posición en el espacio de precios: la propiedad estuviera localizada.

Aquí, $\psi_{p_0}(x)$, se interpreta como la amplitud de onda en función de x, una vez efectuada la observación del movimiento, p_0.

La ecuación del valor característico se escribe:

$$\boldsymbol{p}\,\psi_{p_0}(x) = p_0\psi_{p_0}(x)$$

Haciendo la sustitución de $\boldsymbol{p}$**:**

$$-i\hbar\frac{d}{dx}\,\psi_{p_0}(x) = p_0\psi_{p_0}(x)$$

Expresada como una ecuación diferencial:

$$\frac{d}{dx}\psi_{p_0}(x) = \frac{ip_0}{\hbar}\psi_{p_0}(x)$$

Como $\psi_p(x)$ es una función que depende de x, puede demostrarse que la solución normalizada es:

$$\psi_{p_0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}exp\left[i\frac{p_0x}{\hbar}\right]$$

La función característica del movimiento está dispersa como una onda en el espacio de precios.

BORRADOR

La densidad de probabilidades de observar p_0, como función de x:

$$| \psi_{p_0}(x) |^2 = \psi^*_{p_0}(x)\, \psi_{p_0}(x)$$

$$| \psi_{p_0}(x) |^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2 ex\, p\left[-i\frac{p_0 x}{\hbar}\right] ex\, p\left[i\frac{p_0 x}{\hbar}\right]$$

Simplificando y normalizando:

$$| \psi_{p_0}(x) |^2 = \frac{1}{2\pi}$$

La densidad de probabilidades es uniforme: las condiciones iniciales de movimiento del mercado no aportan información sobre el precio:

- El precio se mide sobre su propia base y por ende está localizado.
- En contraste, el momento muestra dispersión con referencia a una base que no es propia.

Más sobre probabilidades de observación

La amplitud probabilista de x_0, dado que conocemos p_0, $\langle x_0 \mid p_0 \rangle$, se expresa:

$$\psi_{p_0}(x_0) = \langle\, x_0 \mid p_0 \,\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left[i\frac{p_0 x_0}{\hbar}\right]$$

El mercado se encuentra en el estado $\mid p_0\rangle$, cuya identidad completamos sobre la base continua de x:

$$\mid p_0\rangle = \int dx_i \mid x_i\rangle\langle x_i \mid p_0\rangle$$

Luego multiplicamos la expresión por un particular estado, $\mid x_0\rangle$:

$$\langle x_0 \mid p_0\rangle = \int dx_i \langle x_0 \mid x_i\rangle\langle x_i \mid p_0\rangle$$

BORRADOR

La función característica del movimiento en la base de medición del precio es una onda, $\langle x_i \mid p_0 \rangle$, y sabemos también que $\langle x_0 \mid x_i \rangle = \delta(x_0 - x_i)$:

$$\langle\, x_0 \mid p_0 \,\rangle = \int dx_i\, \delta(x_0 - x_i) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left[i \frac{p_0 x_i}{\hbar}\right]$$

Aplicando las propiedades de la función Dirac-delta:

$$\langle\, x_0 \mid p_0 \,\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left[i \frac{p_0 x_0}{\hbar}\right]$$

Observamos que $\langle p_0 \mid x_i \rangle$ es el cónyuge de $\langle x_i \mid p_0 \rangle$:

$$\langle p_0 \mid x_i \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left[-i \frac{p_0 x_i}{\hbar}\right]$$

No hay cambios con respecto a $\langle x_0 \mid x_i \rangle = \delta(x_0 - x_i)$. De esto sigue que:

$$\langle \mathrm{p}_0 \mid \mathrm{x}_0 \rangle = \int dx_i \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left[-i \frac{p_0 x_i}{\hbar}\right] \delta(x_0 - x_i)$$

Haciendo uso de las propiedades de la Dirac-delta:

$$\langle \mathrm{p}_0 \mid \mathrm{x}_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left[-i\frac{p_0 x_0}{\hbar}\right]$$

La anterior expresión es la amplitud probabilista del movimiento p_0, dado que en el mercado se concretó una transacción en x_0.

Obviando los subíndices en x y p encontramos que $\langle x \mid p \rangle$ y $\langle p \mid x \rangle$ son casi idénticos, con excepción del signo del exponente complejo:

$$\langle x \mid p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left[i\frac{px}{\hbar}\right] \qquad \langle p \mid x \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left[-i\frac{px}{\hbar}\right]$$

Calculando las amplitudes probabilistas y sus correspondientes densidades de probabilidades, $|\langle x \mid p \rangle|^2$ y $|\langle p \mid x \rangle|^2$, puede concluirse que el conocimiento del precio en el mercado no aporta información alguna sobre el movimiento, ni viceversa.

BORRADOR

Principio de incertidumbre

Ahora presentaremos la función de amplitud de onda, representada por $\tilde{\psi}(p)$, parametrizada por las condiciones del movimiento:

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p \mid \psi \rangle$$

Puede demostrarse que la función de onda parametrizada por el movimiento del mercado es:

$$\tilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dx \; exp \left[-i \frac{px}{\hbar} \right] \psi(x)$$

La función de amplitud de onda parametrizada por p, es una transformación de Fourier de la función de amplitud de onda parametrizada por, x.

A su vez, la transformación inversa $\tilde{\psi}(p)$ en $\psi(x)$ tiene la forma de una transformación de Fourier inversa:

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dp \; exp \left[i \frac{px}{\hbar} \right] \tilde{\psi}(p).$$

Por tanto, el precio y el movimiento son variables cónyuges. No pueden conocerse con certeza simultáneamente el precio y el movimiento en un mercado, por lo que su interrelación es probabilista.

Para precisar la incertidumbre, utilizamos un operador de expectativas $\langle\cdot\rangle$.

Este operador es cercano equivalente del operador $E(\cdot)$l. Una diferencia clave es que $\langle\cdot\rangle$ usa funciones de amplitud de onda, en lugar de densidades de probabilidades.

Los valores esperados se calculan mediante las integrales:

$$\langle \boldsymbol{x} \rangle = \int dx\, \psi^*(x) \boldsymbol{x}\, \psi(x)$$

$$\langle \boldsymbol{p} \rangle = \int dp\, \tilde{\psi}^*(p) \boldsymbol{p}\, \tilde{\psi}(p)$$

Con esta información, precisamos las desviaciones:

$$\Delta \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x} - \langle \boldsymbol{x} \rangle \qquad \Delta \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p} - \langle \boldsymbol{p} \rangle$$

BORRADOR

A su vez, es posible calcular la desviación estándar de cada propiedad:[8]

$$\sigma_{\boldsymbol{x}} = [\langle(\boldsymbol{\Delta x})^{\boldsymbol{2}}\rangle]^{\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{2}}} = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}^2\rangle - \langle \boldsymbol{x}\rangle^2}$$

$$\sigma_p = [\langle(\boldsymbol{\Delta} p)^{\boldsymbol{2}}\rangle]^{\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{2}}} = \sqrt{\langle \boldsymbol{p}^2\rangle - \langle \boldsymbol{p}\rangle^2}$$

En las anteriores ecuaciones, los valores cuadráticos esperados se calculan como:

$$\langle \boldsymbol{x^2}\rangle = \int dx\, \psi^*(x)\boldsymbol{x^2}\, \psi(x) \qquad\qquad \langle \boldsymbol{p^2}\rangle = \int dp\, \tilde{\psi}^*(p)\boldsymbol{p^2}\, \tilde{\psi}(p)$$

8 Algunos textos de mecánica cuántica presentan el principio de incertidumbre como $\boldsymbol{\Delta x \Delta p} \geq \frac{\hbar}{2}$, pese a que la interpretación que hacen de $\boldsymbol{\Delta x}$ y $\boldsymbol{\Delta p}$ corresponde a la desviación estándar.

El principio de incertidumbre tiene origen en la incompatibilidad de las bases de medición de x y p.

Apliquemos primero el operador $\boldsymbol{p}$ y luego $\boldsymbol{x}$:

$$\boldsymbol{xp}\psi(x) = \boldsymbol{x}\left[-i\hbar\frac{d}{dx}\right]\psi(x) = -i\hbar\boldsymbol{x}\,\psi'(x)$$

Ahora invertimos el orden de aplicación:

$$\boldsymbol{px}\psi(x) = \left[-i\hbar\frac{d}{dx}\right]\boldsymbol{x}\,\psi(x) = -i\hbar[\boldsymbol{x}\psi'(x) + \psi(x)]$$

El orden de aplicación de los operadores influye sobre el resultado, debido a $i\hbar\,\psi(x)$.

También pudimos usar el conmutador para demostrar la incompatibilidad de las bases de medición:

$$[\boldsymbol{x},\boldsymbol{p}] = \boldsymbol{xp} - \boldsymbol{px} = i\hbar$$

BORRADOR

Para demostrar que $\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}$, puede emplearse la desigualdad de Schwartz hasta llegar a una expresión de la forma:

$$\sigma_x{}^2 \sigma_p{}^2 \geq \left[\frac{1}{2i}\langle[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{p}]\rangle\right]^2$$

Como $[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{p}] = i\hbar$ el lado derecho de la desigualdad se convierte en $\left[\frac{1}{2i} i\hbar\right]^2$, lo que se simplifica a $\frac{\hbar^2}{4}$.

Como ambos lados involucran números reales, es posible aplicar la raíz cuadrada sin complicaciones, lo que devuelve el resultado:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Este no es el único ejemplo de incompatibilidad de las bases de medición asociado con un principio de incertidumbre. Las bases de medición de la energía y el tiempo tampoco son compatibles, pues existe un principio de incertidumbre entre la energía y el tiempo.

6. ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER

"El tiempo en el que estoy en cada momento manifiesta una duración distinta según sea mi estado en ese momento."
Martin Heidegger, Historia del concepto del tiempo.

Relación entre el espacio y el tiempo

El paradigma cuántico revela una peculiar conexión entre los precios y el tiempo. Hasta este momento no hemos precisado la interrelación. La ecuación de Schrödinger juega un papel central.

Recordemos la ecuación de Maxwell que describe el movimiento de una onda en el espacio:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi(x,t) = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi(x,t)$$

BORRADOR

Establecimos que dicha ecuación tiene como solución:

$$\psi(x,t) = A\ exp\left[i\frac{(px - Et)}{\hbar}\right]$$

A partir de la ecuación de Maxwell derivamos la relación entre energía y momento:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\psi(x,t) = -\frac{1}{\hbar^2}\left(p^2 - \frac{E^2}{c^2}\right)\psi(x,t) = 0$$

De lo anterior concluimos que siempre se satisface que $E = pc$.

Las ecuaciones que hemos presentado describen el comportamiento de objetos que carecen de masa, es decir que presentan resistencia a cambios en su velocidad o posición.

Teniendo en cuenta una resistencia al cambio, m, el operador que extrae los factores correctos a partir de la función de onda, $\psi(x,t)$, es:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} - i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$$

Esto puede compararse con la expresión correspondiente a objetos que no tienen masa: $\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$. La introducción de la resistencia al cambio tiene dos efectos:

- Cambia las constantes que aparecen en el operador.
- Cambia el orden de la derivada asociada con el tiempo.

Apliquemos ahora el operador a la amplitud probabilista, $\psi(x,t) = A\ exp\ \left[i\frac{(px-Et)}{\hbar}\right]$:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} - i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\right) A\ ex\,p\left[i\frac{(px-Et)}{\hbar}\right]$$

$$= \left(\frac{p^2}{2m} - E\right)\ A\ exp\ \left[i\frac{(px-Et)}{\hbar}\right] = 0$$

Por tanto, la relación entre energía y momento cuando hay resistencia al cambio cumple:

$$E = \frac{p^2}{2m}.$$

BORRADOR

Por tanto, la ecuación de Maxwell cuando hay resistencia al cambio puede expresarse:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} - i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\right)\psi(x,t) = 0$$

O,

$$\left(\frac{p^2}{2m} - E\right)\psi(x,t) = 0$$

La ecuación de Maxwell conduce a la ecuación de Schrödinger en una sola dimensión de precio:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t)$$

Si se agregan más precios y una energía potencial, $V(\vec{x})$, se completa la ecuación de Schrödinger:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2\psi(\vec{x},t)+\boldsymbol{V}(\vec{x},t)\psi(\vec{x},t)=i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{x},t)$$

$\vec{x}$ es un vector que representa la posición en el espacio de precios, mientras que el operador $\boldsymbol{\nabla}^2$ *(nabla)* representa la sumatoria de las derivadas de segundo orden con respecto a la posición, excluyendo "derivadas cruzadas":

$$\boldsymbol{\nabla}^2=\sum_{j=1}^{k}\frac{\partial^2}{\partial {x_j}^2}.$$

Otra forma de escribir la ecuación de Schrödinger es vía el operador energético o hamiltoniano, $\boldsymbol{H}$:

$$\boldsymbol{H}\psi(\vec{x},t)=i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{x},t)$$

donde $\boldsymbol{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2+\boldsymbol{V}(\vec{x},t)$.

El hamiltoniano extrae la energía total, cinética y potencial.

BORRADOR

7. CONSERVACIÓN

"El hecho de 'ser' conlleva una inclinación a la cercanía, una cercanía que se correlaciona con el 'ser en el presente'. Pero el presente no es sino una posibilidad del tiempo mismo."
Martin Heidegger, *Historia del concepto del tiempo.*

Operador energético

Cuando el espacio de precios es unidimensional y solamente hay energía cinética, el hamiltoniano se simplifica a:

$$\boldsymbol{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} \qquad\qquad \boldsymbol{H} = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$$

Podemos escribir la ecuación:

$$\boldsymbol{H}\psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t)$$

Reorganizando términos:

$$\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) = -\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{H}\,\psi(x,t)$$

Esta es una ecuación diferencial de forma general $\frac{\partial}{\partial t}exp[kt] = k\ exp[kt]$.

Por inspección, $k = -\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{H}$. Por tanto, la solución general es:

$$\psi(x,t) = A(x)\ exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar}t\right]$$

Cabe señalar que $A(x)$ es constante con respecto a t, pero nada impide que sea una función de x.

BORRADOR

Operador de evolución temporal

Podemos separar la función de onda en dos partes: estado inicial y evolución.

Recuerde que $exp[0] = 1$. Si el estado inicial es $\psi(x, 0)$, este ocupa el lugar de $A(x)$:

$$\psi(x, t) = \psi(x, 0) exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar} t\right]$$

El factor exponencial depende solamente del tiempo y se representará:

$$\boldsymbol{U}(t) = exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar} t\right]$$

$\boldsymbol{U}(t)$ se conoce como el operador de evolución temporal.

Evoluciona la amplitud probabilista a partir de $A(x) = \psi(x, 0)$, hasta el período t, $\psi(x, t)$.

Para visibilizar el efecto de $\boldsymbol{U}(t)$, tratamos $\boldsymbol{H}$ tentativamente como una "constante", y aplicamos la fórmula de Euler, $e^{ir} = cos\, r + i\, sin\, r$:

$$\boldsymbol{U}(t) = cos\left[-\frac{\boldsymbol{H}}{\hbar}t\right] + i\, sin\left[-\frac{\boldsymbol{H}}{\hbar}t\right]$$

Al hacer la expansión queda claro el carácter sinusoidal del operador de evolución temporal.

El operador de evolución temporal puede también aplicarse a kets de estado, a partir de un ket de estado inicial, $|\psi(0)\rangle$:

$$|\psi(t)\rangle = \boldsymbol{U}(t)|\psi(0)\rangle$$

Para actuar sobre un bra, se aplica el cónyuge del operador desde la derecha, utilizando † para representarlo:

$$\langle\psi(t)| = \langle\psi(0)|\boldsymbol{U}^{\dagger}(t)$$

BORRADOR

Consideremos dos posibles configuraciones del mercado, representadas mediante $|\blacksquare\rangle$ y $|::\rangle$. No necesitamos precisar en qué difieren, basta que las configuraciones sean ortogonales:

$$\langle\blacksquare|::\rangle = 0$$

Supongamos que en t un mercado se encuentra en estado $|\psi(t)\rangle$, mientras otro tiene estado $|\phi(t)\rangle$:

$$|\psi(t)\rangle = \boldsymbol{U}(t)|\blacksquare\rangle$$

$$|\phi(t)\rangle = \boldsymbol{U}(t)|::\rangle$$

El operador de evolución temporal conserva el resultado del producto interior: si $|\blacksquare\rangle$ y $|::\rangle$, fueron distintos en algún punto del tiempo, continuarán siendo distintos en el futuro:

$$\langle\psi(t)|\,\phi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\boldsymbol{U}^{\dagger}(t)\boldsymbol{U}(t)|\phi(0)\rangle = \langle\blacksquare|\boldsymbol{U}^{\dagger}(t)\boldsymbol{U}(t)|::\rangle$$

Ahora bien, $\boldsymbol{U}^{\dagger}(t)\boldsymbol{U}(t) = exp\left[+\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar}t\right] exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar}t\right] = 1$. Por ende:

$$\langle\psi(t)|\,\phi(t)\rangle = \langle\blacksquare|::\rangle = 0$$

Este tipo de evolución se asocia con una clase de operadores denominados operadores unitarios.

Los $|\blacksquare\rangle$ y $|::\rangle$ puede escribirse como superposiciones en las bases de medición de energía, $|E_0\rangle$ y $|E_1\rangle$. En ausencia de información y a manera de ejemplo:

$$|\blacksquare\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|E_0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|E_1\rangle$$

Supongamos que uno de los mercados se encuentra en $|\blacksquare\rangle$ en $t = 0$, por lo que $|\eta(t)\rangle$ en t es:

$$|\eta(t)\rangle = \boldsymbol{U(t)}|\blacksquare\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{U(t)}|E_0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{U(t)}|E_1\rangle$$

La superposición evolucionada se encuentra multiplicando cada coeficiente del estado energético por su propia fase:

$$|\eta(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} exp\left[-\frac{iE_0}{\hbar}t\right]|E_0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} exp\left[-\frac{iE_1}{\hbar}t\right]|E_1\rangle$$

¿Por qué podemos sustituir $\boldsymbol{H}$ por un valor energético específico?. Según la fórmula de Euler, las funciones trigonométricas en $\boldsymbol{U}(t)$ pueden expandirse como series, donde aparecen potencias de $\boldsymbol{H}$. Cuando $\boldsymbol{H}$ actúa sobre un estado básico de medición energética, devuelve su valor característico o cero. Esto explica por qué tuvo sentido tratar $\boldsymbol{H}$ como una constante.

BORRADOR

Probabilidad de observación

Si el mercado inicialmente se encontraba en el estado $|\blacksquare\rangle$, oscilará entre los estados $|\blacksquare\rangle$ y $|::\rangle$ a través del tiempo. La amplitud probabilista en un instante de tiempo es:

$$\langle\blacksquare|\eta(t)\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\langle E_0| + \frac{1}{\sqrt{2}}\langle E_1|\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}exp\left[-\frac{iE_0}{\hbar}t\right]|E_0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}exp\left[-\frac{iE_1}{\hbar}t\right]|E_1\rangle\right)$$

Recordando que los estados básicos de las bases de medición son ortogonales y que los estados básicos están normalizados, la aplicación de la regla de Born devuelve la probabilidad de encontrar al mercado en el estado $|\blacksquare\rangle$:

$$|\langle\blacksquare|\eta(t)\rangle|^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}Re\left(exp\left[-\frac{i(E_1 - E_0)}{\hbar}t\right]\right)$$

Esta última expresión es oscilatoria: la probabilidad de encontrar $|\blacksquare\rangle$ oscila con frecuencia $\frac{(E_1-E_0)}{\hbar}$. Las oscilaciones están centradas en $\frac{1}{2}$. No obstante, el operador de evolución temporal es determinista. El carácter oscilatorio de la onda probabilista dificulta conocer con certeza qué estado manifestará el mercado en un momento específico.

Algunas reflexiones:

- La aleatoriedad es una característica de los métodos cuánticos. Ahora tomamos nota de que la distribución de probabilidades no necesariamente es constante en el tiempo.
- La onda probabilista puede alcanzar situaciones instantáneas de "certeza", cuando las magnitudes son 0% y 100%. No obstante, tales condiciones son efímera.
- Otra característica es la influencia perenne de las condiciones iniciales. Toda la evolución a través del tiempo está influida por el estado inicial ⟨■|, el sistema conserva una memoria del pasado.
- A la luz de estas consideraciones, es necesario interpretar con precaución los estimadores estadísticos clásicos, como los estimadores de la media, la varianza y otros momentos de una distribución de probabilidades.

BORRADOR

Valor energético esperado

Considere nuevamente un mercado cuyo estado inicial es $|\blacksquare\rangle$, representado como superposición de los dos estados energéticos básicos.

El valor esperado de la energía es:

$$\langle E\rangle = \langle\blacksquare|\,\boldsymbol{H}|\blacksquare\rangle$$

Consideremos nuevamente la expresión del estado del mercado en t:

$$|\,\eta(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}exp\left[-\frac{iE_0}{\hbar}t\right]|E_0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}exp\left[-\frac{iE_1}{\hbar}t\right]|E_1\rangle$$

La amplitud probabilista de encontrar el estado E_0 es:

$$\langle E_0|\eta(t)\rangle = \langle E_0|\left(\frac{1}{\sqrt{2}}exp\left[-\frac{iE_0}{\hbar}t\right]|E_0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}exp\left[-\frac{iE_1}{\hbar}t\right]|E_1\rangle\right)$$

Aplicando la regla de Born, puede demostrarse que la probabilidad de observar E_0 es:

$$|\langle E_0|\eta(t)\rangle|^2 = \frac{1}{2}$$

Un procedimiento paralelo permite encontrar que la probabilidad de observar E_1, también es $\frac{1}{2}$. Ambas probabilidades son independientes del tiempo.

El valor energético esperado es el promedio de los dos estados energéticos posibles:

$$\langle E\rangle = \frac{1}{2}(E_0 + E_1)$$

Podemos destacar que el valor energético esperado también es independiente del tiempo, lo cual corresponde al principio de conservación de la energía.

Sin embargo, el valor energético esperado no es un valor posible, pues solamente pueden obtenerse los valores discretos $|E_0\rangle$ y $|E_1\rangle$.

En este caso, se estarán registrando fluctuaciones cuánticas en el nivel energético, sin que medie una influencia externa.

BORRADOR

8. PROPAGACIÓN

"…la espacialidad es un elemento constitutivo del mundo. Pero esto ciertamente no significa que el 'ser' del mundo pueda definirse, en primer lugar, o solamente, en términos de su espacialidad…"
Martin Heidegger, *Historia del concepto del tiempo.*

Propagador cuántico

La evolución del estado del mercado se representa:

$$|\psi(t)\rangle = exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar}t\right]|\psi(0)\rangle$$

La amplitud probabilista de encontrar el mercado en $|x'\rangle$, se calcula mediante

$$\psi(x',t) = \langle x'|\psi(t)\rangle = \langle x'|exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar}t\right]|\psi(0)\rangle$$

Ahora usamos $\boldsymbol{I} = \int dx \mid x\rangle\langle x \mid$ para encontrar la expresión que transforma $\psi(x,0)$ en $\psi(x',t)$:

$$\psi(x',t) = \left\langle x' \left| exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar}t\right]\boldsymbol{I}\right| \psi(0)\right\rangle$$

Por tanto,

$$\psi(x',t) = \langle x'|exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar}t\right]\int dx \mid x\rangle\langle x \mid \psi(0)\rangle$$

Recordando que $\langle x \mid \psi(0)\rangle = \psi(0)$ y definiendo $K(x,x',0,t) = \langle x'|exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar}t\right]|x\rangle$:

$$\psi(x',t) = \int dx\, K(x,x',0,t)\, \psi(x,0)$$

Dicha integral se conoce como el propagador cuántico: la amplitud probabilista de que un mercado se encuentre en (x',t) dado que inicialmente se encontraba en $(x,0)$.

La amplitud probabilista $\psi(x',t)$ NO depende de un particular x observado inicialmente, sino que es una función de todas las posibles trayectorias unitarias iniciales.

BORRADOR

Análisis de trayectorias

Generalizando la amplitud probabilista:

$$\psi(x', t'; t) = \int dx \, \langle x'|exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar}(t'-t)\right]|x\rangle \, \psi(x,t)$$

La amplitud probabilista $\psi(x', t'; t)$ puede describirse como la sumatoria de todas las trayectorias unitarias a partir de todos los posibles x en t, que permiten llegar a x' en t'.

En el interior de la amplitud probabilista, $\psi(x', t'; t)$, encontramos el propagador cuántico:

$$\langle x'|exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar}(t'-t)\right]|x\rangle$$

En primer lugar, $exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar}(t'-t)\right]|x\rangle$ genera el estado evolucionado en t' dado que se había observado $|x\rangle$ en t. Por tanto, $\langle x'|,exp\left[-\frac{i\boldsymbol{H}}{\hbar}(t'-t)\right]|x\rangle$ es la amplitud probabilista de encontrar al mercado en x' en t', dado que en t se observó específicamente x.

La integral es una sumatoria sobre todos los posibles x iniciales, por lo que la amplitud probabilista de observar x' en t' depende de todas las trayectorias unitarias asociadas con haber observado algún x en t. Las trayectorias están ponderadas por la amplitud probabilista $\psi(x,t)$.

Si la amplitud probabilista de observar un x particular en t era elevada, tendrá una ponderación importante en la amplitud probabilista en (x',t'), con independencia del intervalo $t'-t$. En contraste, una observación inicial x en t improbable, tendrá una ponderación pequeña al calcular $\psi(x',t';t)$.

Por tanto, el particular precio observado en una transacción efectuada en t no es "especial" en la amplitud probabilista en (x',t'). Ocurrencias alternativas en t, con precios diferentes al concretado, también influyen sobre la amplitud probabilista de (x',t'): INFLUYE LO QUE "OCURRE" Y LO QUE "PUDO OCURRIR", AUNQUE NO HAYA OCURRIDO.

El precio concreto de una transacción es solamente un valor más, para efectos de calcular las probabilidades del comportamiento futuro del mercado.

En contraste, el momento en el que se realiza la transacción, t, es crucial para determinar $t'-t$, que claramente influye en la amplitud probabilista de (x',t').

TIMING IS EVERYTHING!

BORRADOR

Otro punto es que el propagador cuántico conlleva algo semejante al "descuento" de los precios en el tiempo.

Para visibilizar este punto, sea $t' = T$ y $t = 0$. Dividiendo y multiplicando la expresión en el exponencial por una tasa de descuento arbitraria $r > 0$ y definiendo la constante $k \equiv r\hbar$:

$$\langle x'|exp\left[\frac{i\boldsymbol{H}}{k}(-rT)\right]|x\rangle$$

Puede argumentarse al examinar esta expresión que la evolución desde un precio x en $t = 0$ a x_T en $t = T$ conlleva un "descuento" por un factor proporcional a $exp[-rT]$.

La amplitud probabilista de x_T, dado que se realizó una observación inicial en $t = 0$:

$$\psi(x_T, T) = \int dx\, \langle x_T|exp\left[\frac{i\boldsymbol{H}}{k}(-rT)\right]|x\rangle\, \psi(x, 0)$$

Por tanto, a través del propagador cuántico, la amplitud probabilista incorpora un factor de "descuento" que está ajustando la valoración de observaciones futuras sobre la base de su distancia con respecto al momento en que se realiza una observación inicial.

Probabilidad de observación

Para transformar la amplitud probabilista en una densidad de probabilidades hacemos uso de la regla de Born y la norma cuadrática, $|\psi(x', t'; t)|^2$.

La teoría de probabilidades requiere:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx' \, |\psi(x', t'; t)|^2 = 1$$

Simplificando la notación de los x, el valor esperado en t' dado t, se calcula mediante:

$$\langle \boldsymbol{x}(t'|t) \rangle = \int dx \, \psi(x, t'; t)^* \boldsymbol{x} \, \psi(x, t'; t)$$

BORRADOR

También podemos precisar las desviaciones en la posición en t', dado t:

$$\Delta \boldsymbol{x}(t'|t) = \boldsymbol{x}(t'|t) - \langle \boldsymbol{x}(t'|t) \rangle$$

La desviación estándar de la posición en t' dado t:

$$\sigma_{\boldsymbol{x},t'|t} = \left[\langle \left(\boldsymbol{\Delta x}(t'|t) \right)^{\mathbf{2}} \rangle \right]^{\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}} = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}^2(t'|t) \rangle - \langle x(t'|t) \rangle^2}$$

En las anteriores expresiones, los valores cuadráticos esperados se calculan como:

$$\langle \boldsymbol{x^2}(t'|t) \rangle = \int dx \, \psi(x, t'; t)^* \boldsymbol{x^2} \, \psi(x, t'; t)$$

Note que tanto el valor esperado como la desviación estándar son funciones de t' y t.

9. LA FRONTERA CLÁSICA

"En la percepción pura de las cosas, el mundo se manifiesta con una significación deficiente…Las categorías tradicionales de ser 'cosa' se originan a partir de tal significación deficiente."
Martin Heidegger, *Historia del concepto del tiempo.*

Valor esperado

Consideremos un operador, $\boldsymbol{O}$, que corresponde a alguna propiedad observable del mercado, o.

El valor esperado de $\boldsymbol{O}$ sobre $|\psi\rangle$ es:

$$\langle \boldsymbol{O} \rangle = \langle \psi | \boldsymbol{O} | \psi \rangle$$

Aplicando al valor esperado la primera derivada con respecto al tiempo:

$$\frac{\partial}{\partial t}\langle \boldsymbol{O} \rangle = \frac{\partial}{\partial t}(\langle \psi | \boldsymbol{O} | \psi \rangle)$$

BORRADOR

Siguiendo la regla del producto:

$$\frac{\partial}{\partial t}\langle \boldsymbol{O} \rangle = \left(\frac{\partial}{\partial t}\langle \psi |\right)\boldsymbol{O}|\psi\rangle + \langle \psi|\boldsymbol{O}\left(\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle\right) + \langle \psi|\left(\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{O}\right)|\psi\rangle$$

Recordemos que $\boldsymbol{H}|\psi\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle$ y que $\langle\psi|\boldsymbol{H}^{\dagger} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle\psi|$.

Retornando a la derivada de $\boldsymbol{O}$ y agrupando términos:

$$\frac{\partial}{\partial t}\langle \boldsymbol{O} \rangle = \frac{1}{i\hbar}(-\langle\psi|\boldsymbol{H}^{\dagger}\boldsymbol{O}|\psi\rangle + \langle\psi|\boldsymbol{O}\boldsymbol{H}|\psi\rangle) + \langle\psi|\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{O}|\psi\rangle$$

Simplificando mediante la propiedad hermitiana de $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}^{\dagger}$ (un operador es hermitiano cuando es su propio cónyuge complejo) y aplicando el conmutador, $[\boldsymbol{H}, \boldsymbol{O}] = \boldsymbol{H}\boldsymbol{O} - \boldsymbol{O}\boldsymbol{H}$:

$$\frac{\partial}{\partial t}\langle \boldsymbol{O} \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle\psi|[\boldsymbol{H}, \boldsymbol{O}]|\psi\rangle + \langle\psi|\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{O}|\psi\rangle$$

Algunas reflexiones:

- La anterior expresión es válida para un operador que extrae alguna propiedad del mercado.
- El valor esperado del operador, $\langle \boldsymbol{O} \rangle$, puede variar en el tiempo por dos razones: primero, lo más obvio es que $\boldsymbol{O}$ esté variando; segundo, si las bases de medición de $\boldsymbol{O}$ no son compatibles con la base de medición de la energía, el valor esperado NO será constante en el tiempo.
- Por consiguiente, una propiedad cuyo operador no depende del tiempo y que es conmutativo con la energía, será una "constante en el movimiento" de los mercados, en el sentido de que su valor esperado será constante.

BORRADOR

10. EL OSCILADOR CUÁNTICO

"…el objetivo primario de la ciencia no es la iluminación o la predicción de eventos, sino la identificación y comprensión de los mecanismos y tendencias que los subyacen y gobiernan."
Tony Lawson, *Una teoría realista para la economía.*

Osciladores

Un oscilador armónico clásico involucra un objeto de masa m, que oscila en torno a una posición central con una fuerza similar a la de un resorte. La fuerza, F, obedece:

$$F = -kx$$

donde k es una constante y x es la distancia o desplazamiento con respecto al.

El movimiento del oscilador se puede reescribir de varias maneras. A partir del momento:

$$p = m\frac{dx}{dt} \qquad \frac{d^2p}{dt^2} = m\frac{d^2x}{dt^2}.$$

Esta última expresión es la fuerza, F, por lo que puede escribirse también:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \qquad m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

La ecuación diferencial tiene una solución oscilatoria:

$$x = A\,cos\,(\omega t + \phi)$$

donde la fase, ϕ, depende de las condiciones iniciales del sistema y $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ es la frecuencia.

BORRADOR

Además, puede demostrarse que la energía del sistema oscilatorio es:

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

Para cuantizar el oscilador armónico, recordemos que la energía se extrae a partir de la función de onda empleando un operador.

La energía del oscilador puede reescribirse:

$$\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\boldsymbol{x}^2$$

El primer término es la energía cinética, en tanto el segundo corresponde a la energía potencial.

Creación y aniquilación

Introducimos $\boldsymbol{a}$, el operador de aniquilación:

$$\boldsymbol{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\boldsymbol{x} + \frac{i\,\boldsymbol{p}}{m\omega}\right)$$

El cónyuge del operador de aniquilación es el operador de creación, $\boldsymbol{a}^{\dagger}$:

$$\boldsymbol{a}^{\dagger} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\boldsymbol{x} - \frac{i\,\boldsymbol{p}}{m\omega}\right)$$

El operador de creación aumenta el nivel energético, mientras que el de aniquilación lo disminuye.

Es factible demostrar que, con una adecuada normalización:

$$[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}^{\dagger}] = \boldsymbol{a}\,\boldsymbol{a}^{\dagger} - \boldsymbol{a}^{\dagger}\boldsymbol{a} = 1$$

Dado que el conmutador es diferente a 0, sabemos que estos operadores no comparten vectores característicos. No hablamos de las compatibilidad o incompatibilidad de bases de medición, pues estos operadores no efectúan mediciones.

BORRADOR

Finalmente, introducimos $\boldsymbol{N}$, el operador de conteo numérico. Dicho operador, al aplicarse sobre el estado de un mercado, arrojará el conteo energético:

$$\boldsymbol{N = a^{\dagger} a}$$

A diferencia de los operadores de aniquilación y creación, el operador de conteo constituye una medición, relativa al estado energético de un objeto cuántico.

Operador energético

Utilizando los operadores que acabamos de definir, puede demostrarse que:

$$\boldsymbol{H} = \hbar\omega\left(\boldsymbol{N} + \frac{1}{2}\right)$$

La energía esperada es:

$$\langle \boldsymbol{H} \rangle = \langle \psi | \boldsymbol{H} | \psi \rangle = \hbar\omega \langle \psi | \left(\boldsymbol{a}^{\dagger}\boldsymbol{a} + \frac{1}{2} \right) | \psi \rangle = \hbar\omega \langle \boldsymbol{a}\psi | \boldsymbol{a}\psi \rangle + \frac{\hbar\omega}{2}$$

Dada la anterior expresión:

$$\langle \boldsymbol{H} \rangle = \langle \psi | \boldsymbol{H} | \psi \rangle \geq \frac{\hbar\omega}{2}$$

pues el término $\hbar\omega\langle \boldsymbol{a}\psi | \boldsymbol{a}\psi \rangle$ debe tener un valor no negativo.

El valor energético esperado tiene un límite inferior.

BORRADOR

Los valores observables en la base de medición de la energía corresponden a:

$$\boldsymbol{H}|E\rangle = E|E\rangle$$

Multiplicando desde la izquierda por $\langle E|$ y teniendo en cuenta que un estado básico está normalizado:

$$\langle E|\boldsymbol{H}|E\rangle = E\langle E|E\rangle \geq \frac{\hbar\omega}{2}$$

Por tanto, el objeto oscilatorio armónico tiene un nivel energético mínimo:

$$E \geq \frac{\hbar\omega}{2}$$

De lo anterior se desprende también que el operador de creación siempre puede aplicarse para aumentar el nivel energético, pero el operador de aniquilación no puede aplicarse cuando la energía ya se encuentra en su mínimo.

Cabe preguntarse si es posible aplicar el operador de creación o de aniquilación y, simultáneamente, medir la energía. Para establecer esto, podemos calcular los conmutadores:

$$[\boldsymbol{H}, \boldsymbol{a}] = -\hbar\omega\boldsymbol{a} \qquad [\boldsymbol{H}, \boldsymbol{a}^\dagger] = \hbar\omega\boldsymbol{a}^\dagger$$

Ambos conmutadores son diferentes a 0. Por tanto, no es posible simultáneamente medir la energía, por un lado, y modificar el nivel energético, por otro.

A continuación, vamos a investigar qué ocurre si operamos $\boldsymbol{N}$ sobre la base de medición de la energía:

$$\boldsymbol{N}|E\rangle = \left(\frac{\boldsymbol{H}}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}\right)|E\rangle = N_E|E\rangle$$

donde N_E se asocia con un valor característico correspondiente al estado energético.

BORRADOR

Supongamos que tenemos dos estados energéticos, alto (+) y bajo (−). Usamos los operadores de creación y aniquilación para definir cada estado:

$$|E_+\rangle = \boldsymbol{a}^\dagger|E\rangle \qquad |E_-\rangle = \boldsymbol{a}|E\rangle$$

Los niveles energéticos asociados con cada estado, son:

$$\boldsymbol{H}|E_+\rangle = \boldsymbol{H}\boldsymbol{a}^\dagger|E\rangle = (E + \hbar\omega)|E_+\rangle$$

$$\boldsymbol{H}|E_-\rangle = \boldsymbol{H}\boldsymbol{a}|E\rangle = (E - \hbar\omega)|E_-\rangle$$

El estado $|E_+\rangle$ tiene mayor energía que el estado inicial, $|E\rangle$ en una magnitud discreta $\hbar\omega$. Esto significa que los valores energéticos sufren variaciones discretas y, además, que puede llevarse un "conteo" del nivel energético mediante el operador de conteo:

$$N_{E_+} = N_E + 1 \qquad N_{E_-} = N_E - 1.$$

Se demostró anteriormente que el nivel energético mínimo es $\frac{\hbar\omega}{2}$, de lo cual sigue que $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$. Además, podemos deducir que el conteo que corresponde al estado base, E_0, es $N_{E_0} = 0$.

La ecuación que describe el precio en el mercado, en el estado energético más bajo, $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$ así:

$$\langle x|\boldsymbol{a}|E_0\rangle = \langle x|\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\boldsymbol{x} + \frac{i\,\boldsymbol{p}}{m\omega}\right)|E_0\rangle = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\langle x|\left(\boldsymbol{x} + \frac{i\,\boldsymbol{p}}{m\omega}\right)|E_0\rangle$$

Recuerde que $\langle x|\boldsymbol{a}|E_0\rangle = 0$ en vista de que $\boldsymbol{a}|E_0\rangle = 0$. Esto permite eliminar el coeficiente $\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}$ en la anterior expresión y escribir:

$$\langle x|\left(\boldsymbol{x} + \frac{i\,\boldsymbol{p}}{m\omega}\right)|E_0\rangle = 0$$

Readecuando los términos, encontramos que:

$$\boldsymbol{x}\langle x|E_0\rangle + \frac{i\,\boldsymbol{p}}{m\omega}\langle x|E_0\rangle = 0$$

BORRADOR

Ahora definimos la función de onda parametrizada por el estado energético básico: $\psi_{E_0}(x) = \langle x|E_0\rangle$.

Haciendo la sustitución:

$$\left(\boldsymbol{x} + \frac{i\,\boldsymbol{p}}{m\omega}\right)\psi_{E_0}(x) = 0$$

Utilizando la definición del operador de momento, $\boldsymbol{p} = -i\hbar\frac{d}{dx}$:

$$\left(\boldsymbol{x} - \frac{i}{m\omega}i\hbar\frac{d}{dx}\right)\psi_{E_0}(x) = 0$$

$$\left(\boldsymbol{x} + \frac{\hbar}{m\omega}\frac{d}{dx}\right)\psi_{E_0}(x) = 0$$

Expresando como una ecuación diferencial:

$$\frac{d}{dx}\,\psi_{E_0}(x) = -\frac{m\omega}{\hbar}\boldsymbol{x}\,\psi_{E_0}(x)$$

Pude demostrarse que esta ecuación diferencial tiene como solución:

$$\psi_{E_0}(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right]$$

Siguiendo la regla de Born:

$$\left|\psi_{E_0}(x)\right|^2 = \left|\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right]\right|^2 = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{2}} exp\left[-\frac{m\omega}{\hbar}x^2\right]$$

Recordemos que la expresión usual de la función de densidad de probabilidades gaussiana es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

Por inspección, podemos concluir que $\psi_{E_0}(x)$ adquiere la forma de una distribución gaussiana con $\mu = 0$.

BORRADOR

Podemos encontrar la varianza a partir de $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{2}}$, elevando al cuadrado:

$$\frac{1}{2\pi\sigma^2} = \frac{m\omega}{\pi\hbar}$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por π y depejando la varianza, obtenemos:

$$\sigma^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}$$

Esto apunta a que la distribución gaussiana del precio en el mercado se deriva de un oscilador armónico cuántico en el estado energético más bajo.

La aplicación sucesiva del operador de creación permite calcular las funciones de onda asociadas con niveles energéticos superiores.

Para un nivel energético arbitrario, n, tenemos E_n:

$$\psi_{E_n}(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right] H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)$$

donde los H_n son funciones polinomiales. Específicamente, se trata de una clase de polinomios de Hermite. La secuencia de tales polinomios inicia: $H_n = 1$, $H_1 = 2x$, $H_2 = 4x^2 - 2$ y continúa así sucesivamente.

Las correspondientes densidades de probabilidades están dadas por $\left|\psi_{E_n}(x)\right|^2$, las cuales deben parametrizarse para satisfacer la condición de normalización:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \left|\psi_{E_n}(x)\right|^2 = 1$$

Esto apunta a que el esquema clásico es un caso limítrofe y especial de un sistema cuántico.

BORRADOR